LECTURA PREVIA
EDICIÓN 2026

METSI

N14
FCE · UBA

N14

La promesa, no el área ni la aplicación, define la frontera de un proceso de punta a punta.

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

De un área a otra: dónde se frena el trabajo

Procesos de principio a fin, traspasos, esperas y excepciones

Contenido

Procesos de principio a fin: traspasos, esperas y excepciones

Ruta de lectura: el núcleo permite resolver la preparación; la extensión agrega perspectivas y transferencias. Glosario y referencias quedan disponibles para consulta. El ejemplo resuelto forma parte del núcleo.

- Referentes SIN NUM. p. 3

01 Pregunta profesional NÚCLEO p. 4

02 El certificado que demoró cuarenta y tres días en un proceso de cuarenta y ocho horas NÚCLEO p. 6

03 Hotel Horizonte: el check-in empieza antes del mostrador y termina después de la llave NÚCLEO p. 7

04 Tesis NÚCLEO p. 9

05 De N13 a N14: de transiciones confiables a un servicio completo EXT. p. 11

06 Movimiento 1 · Definir el proceso desde la promesa y seguir casos completos NÚCLEO p. 11

07 Primera aplicación de HH-14: seguir un check-in completo NÚCLEO p. 14

08 Movimiento 2 · Ver handoffs, colas y excepciones como decisiones NÚCLEO p. 14

09 Ciclo de vida de una excepción y retorno al flujo NÚCLEO p. 18

10 Automatización e inteligencia artificial dentro del proceso EXT. p. 22

11 Segunda aplicación de HH-14: hacer visibles las colas ocultas EXT. p. 23

12 Movimiento 3 · Reconstruir, probar y mejorar sin congelar el trabajo NÚCLEO p. 23

13 Instrumento HH-14: mapa de flujo real y excepciones NÚCLEO p. 24

↳ HH-14 · Ejemplo resuelto NÚCLEO p. 26

14 BPMN y nivel de detalle EXT. p. 27

15 Tercera aplicación de HH-14: rediseñar el arribo sin empujar la cola EXT. p. 32

16 Caso de transferencia: alta hospitalaria EXT. p. 32

17 Contraejemplo: el proceso más rápido que excluye NÚCLEO p. 33

18 Errores frecuentes EXT. p. 34

19 Consecuencias profesionales EXT. p. 36

20 Límites y tensiones NÚCLEO p. 36

21 De N14 a N15: del flujo a la elección de representación EXT. p. 37

22 Una lectura situada desde América Latina EXT. p. 37

23 Síntesis NÚCLEO p. 38

24 Cinco píldoras para recordar NÚCLEO p. 39

- Del concepto al producto SIN NUM. p. 40

25 Glosario esencial NÚCLEO p. 41

26 Preguntas de preparación NÚCLEO p. 42

- Referencias base SIN NUM. p. 43

Nota. SIN NUM. identifica aparatos de orientación y referencia.

Referentes

Seis referentes y las obras principales utilizadas para construir N14.

01

MARIO BUNGE

Emergencia y convergencia: novedad cualitativa y unidad del conocimiento

Gedisa · 2004

Aporta precisión conceptual y búsqueda de mecanismos. Ayuda a explicar una demora en lugar de limitarse a etiquetarla como ineficiencia.

02

FERNANDO FLORES

Understanding Computers and Cognition: A New Foundation for Design

Ablex · 1986

Estudia compromisos y coordinación mediante el lenguaje. Su aporte permite distinguir un mensaje enviado de una responsabilidad asumida.

03

AUGUST-WILHELM SCHEER

ARIS, Business Process Frameworks

Springer · 1998

Relaciona procesos, información y arquitectura organizacional. Ayuda a mantener conectadas representaciones que muestran aspectos distintos del trabajo.

04

THOMAS DAVENPORT

Process Innovation: Reengineering Work through Information Technology

Harvard Business School Press · 1993

Vincula innovación de procesos con información, tecnología y organización. Permite evaluar el recorrido sin reducir la mejora a instalar una herramienta.

05

JAN VOM BROCKE

Handbook on Business Process Management 2

Springer · 2015

Aporta una gestión de procesos sensible al contexto y a las capacidades institucionales. Evita tratar una práctica útil como receta universal.

06

WIL VAN DER AALST

Process Mining: Data Science in Action

(2.ª ed.). Springer · 2016

Es una referencia central de minería de procesos. Sus trabajos permiten contrastar modelos con registros, atendiendo a las condiciones necesarias para interpretarlos.

N14 no resume estas fuentes ni las convierte en receta. Las pone en tensión para construir juicio profesional.

Diego Carralbal, 2026 · linkedin.com/in/carralbal

01 METSI · N14 PROBLEMA NÚCLEO

Pregunta profesional

¿Cómo mejorar un servicio cuando cada área cumple su tarea, pero la persona sigue esperando el resultado?

Producto para el encuentro

Un mapa HH-14 de una llegada, con tareas, esperas, traspasos y una excepción; una ficha que indique evidencia de cierre y cómo comprobar un cambio sin trasladar la cola.

Ruta núcleo y extensión

Leé las secciones 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 17, 20, 23, 24, 25, 26, junto con el ejemplo resuelto. Ese recorrido sostiene las preguntas de preparación. Las demás secciones amplían el contexto; las referencias sirven para volver a las fuentes.

Criterio de suficiencia. El producto debe permitir que otra persona reconstruya tu decisión, identifique qué evidencia la sostiene y reconozca lo que todavía no podés afirmar.

Un proceso coordina trabajo, decisiones, esperas y reparaciones para producir un resultado observable.

El certificado que demoró cuarenta y tres días en un proceso de cuarenta y ocho horas

Julián terminó la carrera y necesita un certificado analítico para presentar en un trabajo. Entra al portal, completa el formulario y adjunta su documento. La pantalla informa un plazo de cuarenta y ocho horas. Recibe el número de solicitud 8417 y se queda tranquilo. La historia es ficticia, pero permite reconocer una situación bastante fácil de imaginar: tener un trámite «en proceso» sin saber qué lo detiene.

Dos días después, el estado sigue en «recibido». Julián consulta a Alumnos. Le explican que el pedido está, pero antes de emitir el certificado hay que comprobar identidad, materias y plan de estudios. También interviene Tesorería. Si alguna materia corresponde a un plan anterior, se consulta a Equivalencias. Cuando termina todo eso, una autoridad firma y otra oficina publica el documento.

El procedimiento parece razonable. El problema aparece en los espacios entre tareas. La información académica se exporta los martes. La firma se organiza en lotes dos veces por semana. Una diferencia entre los apellidos de dos registros deja el caso detenido sin que esté claro quién debe resolverla.

El día doce, Julián recibe un pedido para volver a adjuntar su documento. Lo hace. El día diecinueve se descubre que la diferencia era una tilde. Alguien corrige el vínculo, pero ya pasó la exportación del martes. El caso espera la siguiente. Más adelante se repite una comprobación de Tesorería que ya estaba resuelta: el cambio en los datos había reiniciado todos los controles, aunque no todos dependían del apellido.

El certificado llega el día cuarenta y tres. Julián tuvo que consultar varias veces y explicar en el trabajo por qué todavía no podía presentarlo.

En la reunión interna, cada sector muestra tiempos mucho menores. Alumnos cuenta desde que una persona toma el expediente, no desde que se solicitó. Tesorería mide su propia revisión. Firma cuenta la tarea una vez que el caso entró al lote. Todos pueden estar midiendo correctamente sus actividades y, al mismo tiempo, no estar midiendo el servicio que Julián recibió.

La primera propuesta es integrar las aplicaciones. La segunda, usar inteligencia artificial. Otra persona sugiere capacitar a quienes cargan los datos. Tal vez alguna de esas acciones ayude. Todavía no sabemos cuál, porque no reconstruimos dónde se fueron los cuarenta y tres días.

El equipo sigue doce solicitudes del ejemplo: algunas sencillas, otras con diferencias de identidad o cambios de plan. Para cada una registra tareas, esperas, devoluciones y cambios de responsable. En el caso de Julián, el trabajo directo suma menos de dos horas. El resto del calendario transcurrió entre bandejas, lotes, aclaraciones y reinicios.

Varias solicitudes presentan diferencias en los registros personales. Eso alcanza para dejar de tratar cada episodio como una sorpresa, pero no para afirmar qué porcentaje de toda la población tiene ese problema. La muestra pequeña permite descubrir caminos que habrá que estudiar mejor.

La intervención comienza con cambios concretos: detectar antes las diferencias de identidad, hacer visible quién las recibe y evitar que una corrección reinicie controles que siguen siendo válidos. También se revisa qué justifica cada lote. La frecuencia sólo cambia cuando se puede sostener el control necesario.

El certificado permite distinguir dos preguntas. «¿Cuánto tardaste en hacer tu tarea?» sirve para entender una actividad. «¿Cuánto esperó Julián hasta tener un documento válido?» sirve para evaluar el recorrido completo. Una no reemplaza a la otra.

Hotel Horizonte: el check-in empieza antes del mostrador y termina después de la llave

En HH-13 aprendimos a proteger la asignación de una habitación frente a respuestas perdidas y solicitudes que compiten. Ahora ampliamos la escena. El huésped no contrata una asignación en una base de datos: espera poder alojarse en las condiciones acordadas.

Hotel Horizonte conserva una misma escena para que cambie el análisis y no el caso.

Un sábado de alta ocupación, Recepción informa un promedio de cuatro minutos por atención. A las 14:00 llegan dieciocho personas. Hay seis habitaciones pendientes de inspección, dos cerraduras que necesitan intervención y tres reservas de agencia con diferencias de identidad. Estas cifras pertenecen al caso didáctico. Las dificultades pueden coincidir en un mismo caso; no se suman como si fueran necesariamente once reservas distintas.

HOTEL HORIZONTE · N14

Seis responsabilidades dentro del sistema

El episodio cambia según la promesa, la operación, el dato y la autoridad que cada rol debe sostener.

DIRECCIÓN GENERAL

Elena Acosta

Define alcance, riesgo aceptable y continuidad de la promesa.

JEFATURA DE RECEPCIÓN

Lucía Ferreyra

Expone el episodio del huésped, las excepciones y la reparación.

GERENCIA DE OPERACIONES

Ricardo Sosa

Vuelve visibles capacidad, dependencias y condiciones de operación.

TECNOLOGÍA Y DATOS

Federico Müller

Reconstruye datos, contratos, integraciones y límites técnicos.

SUPERVISIÓN DE HOUSEKEEPING

Mariela Benítez

Aporta secuencias reales, tiempos, daños y condiciones de entrega.

GERENCIA COMERCIAL

Camila Duarte

Declara compromisos, demanda, canales y condiciones ofrecidas.

Lucía Ferreyra atiende lo que puede resolver. Cuando falta una inspección, escribe a Mariela Benítez. Cuando hay un problema de acceso, interviene Federico Müller. Si la reserva de agencia no coincide con los datos disponibles, Camila Duarte ayuda a reconstruir lo prometido.

Algunos huéspedes ya no están en la fila del mostrador, pero siguen esperando. El indicador los puede contar como atendidos aunque todavía no tengan una habitación utilizable. Parte de la espera se mudó a mensajes, llamadas y consultas sin una posición ni un plazo visibles.

Ricardo Sosa propone seguir cada llegada hasta el ingreso efectivo y registrar las reparaciones inmediatas. Elena Acosta acompaña las decisiones que requieren coordinar autoridades de varias áreas. No se trata de pedirle a Lucía que escriba más rápido: primero hay que saber qué mantiene detenido cada caso.

HH-14 reconstruye ese recorrido. Une preparación, atención, asignación, acceso y reparación. También conserva la promesa previa, porque no podemos decidir si una habitación es adecuada sin saber qué condiciones se acordaron.

Tesis

Un servicio puede fallar aunque todas sus tareas parezcan eficientes. Si una oficina termina en cinco minutos y el caso espera tres días antes de llegar a la siguiente, mejorar esos cinco minutos probablemente no resuelva lo que la persona necesita.

Por eso estudiamos los procesos **de principio a fin**, también llamados *end-to-end*. Elegimos una necesidad, definimos qué resultado contaría como cumplimiento y seguimos el trabajo hasta ese punto. No terminamos el análisis en la puerta de un área ni cuando una aplicación muestra «completado».

En ese recorrido hay tres cosas fáciles de perder de vista. La primera son los traspasos: quién recibe el caso, qué información necesita y desde cuándo se hace cargo. La segunda son las colas: el trabajo que espera una persona, un recurso o una decisión. La tercera son las excepciones: situaciones que no pueden seguir el camino habitual y requieren otra respuesta.

Pensemos en una compra sencilla. Preparar el paquete, cobrarlo y entregarlo al transporte pueden ser tareas correctas. Si el paquete queda en un depósito sin destinatario válido, la persona todavía no recibió la compra. Un correo enviado al transportista no prueba que alguien aceptó resolver la dirección. Una pantalla que oculta esa espera tampoco la elimina.

La mejora necesita comprender esas relaciones. A veces conviene cambiar una secuencia; otras, aclarar una responsabilidad, reservar capacidad o detectar antes una dificultad. La solución no siempre requiere más tecnología. Tampoco consiste siempre en quitar pasos: algunos controles protegen a las personas y deben conservarse.

El límite es importante. No podemos incluir toda la vida posterior de cada cliente dentro de un proceso interminable. Hay que definir un resultado verificable y una forma de atender las consecuencias que queden fuera de ese cierre. En el hotel, entregar una llave es demasiado poco; garantizar satisfacción permanente sería imposible. El punto de cierre debe estar entre esos extremos y responder a la pregunta que estudiamos.

Un buen mapa permite explicar qué ocurre, dónde se espera y qué cambiaríamos. Se prueba contra casos, no sólo contra la opinión de quien lo dibujó. Y la mejora se juzga por el resultado completo, incluyendo calidad, cuidado, carga de trabajo y capacidad de reparar. Acortar un promedio mientras se expulsa a quienes tienen casos difíciles no es mejorar el mismo servicio.

METSI · N14 · MAPA DE DECISIÓN

Cuatro minutos no cuentan toda la espera

El mostrador ve una parte. La familia vive el recorrido completo.

---

01 **Llegada**

El reloj empieza cuando comienza la necesidad de ingreso.

No cuando un sector decide iniciar su medición.

02 **Esperas y traspasos**

Inspección, identidad, cerradura y autorizaciones.

Hacer visible quién recibe el caso y quién debe responder.

03 **Asignación y acceso**

Confirmar una habitación y habilitar la llave.

Seguir la misma llegada a través de todas las áreas.

04 **Excepción o reparación**

Una identidad discutida necesita autoridad y una respuesta.

El recorrido termina con ingreso efectivo o reparación.

Dos mediciones distintas

Cuatro minutos en el mostrador pueden formar parte de una llegada que demora 27 minutos. Mejorar una tarea no asegura mejorar el conjunto.

Las relaciones orientan la decisión; no reemplazan la explicación del texto.

05 METSI · N14 DESARROLLO EXTENSIÓN

De N13 a N14: de transiciones confiables a un servicio completo

N13 se concentró en lo que puede pasar al ejecutar una transición entre sistemas: demora, repetición, conflicto y resultado desconocido. HH-13 dejó formas de reconocer una intención y reparar diferencias sin inventar lo ocurrido.

N14 usa ese aprendizaje para seguir muchas transiciones relacionadas. Una asignación puede ser confiable y llegar tarde porque esperó una inspección. Una reparación puede ser técnicamente correcta y quedar sin comunicar al turno siguiente. Esos espacios también forman parte del servicio.

Vamos a producir HH-14, un mapa del flujo real y de sus excepciones. Elegimos un mapa de proceso porque ahora necesitamos comprender secuencia, esperas y responsabilidades. N15 discutirá cuándo conviene otra representación. Acá no elegimos una notación por gusto: la usamos para responder por qué un caso no avanza y qué permitiría hacerlo avanzar bien.

06 METSI · N14 DISTINCIONES NÚCLEO

Movimiento 1 · Definir el proceso desde la promesa y seguir casos completos

La frontera no coincide necesariamente con un departamento

Una oficina puede llamar «nuestro proceso» a recibir un pedido y enviarlo a otra oficina. Ese recorte sirve para organizar su trabajo. Si queremos saber cuándo se cumple la necesidad de la persona, quizá necesitemos atravesar varias oficinas más.

Michael Hammer cuestionó la mejora de actividades aisladas que conserva un recorrido ineficaz. Thomas Davenport relacionó procesos, información, tecnología y cambio organizacional. De esas tradiciones tomamos una pregunta concreta: ¿qué resultado conecta el trabajo de las distintas áreas?

No significa que un único equipo deba controlar todo. Significa que el análisis no se corta justo donde termina la responsabilidad local. Una integración externa, un plazo de firma o una condición del proveedor deben aparecer aunque no podamos modificarlos por nuestra cuenta.

En el hotel, podemos estudiar varios recorridos. Uno va desde reserva hasta alojamiento. Otro se concentra en llegada e ingreso. Otro sigue una reparación durante la estadía. Son recortes diferentes y pueden ser válidos. El error sería medir uno y afirmar que representa a todos.

Por eso HH-14 conserva la promesa de la reserva como antecedente y declara dos intervalos: preparación previa y tiempo desde llegada hasta ingreso adecuado. Cuando compara esperas al arribo usa el segundo. No mezcla días de anticipación de una reserva con minutos en Recepción.

Un dibujo representa muchos casos, pero no los vuelve iguales

La solicitud 8417 es una **instancia**: un caso individual. El esquema «solicitar, verificar, firmar, publicar» es un modelo de lo que puede ocurrir a muchas solicitudes. Si confundimos ambas cosas, suponemos que toda persona sigue exactamente la línea del dibujo.

Una **variante** agrupa recorridos que se diferencian de una manera importante. Un certificado ordinario puede no necesitar Equivalencias. Otro, con materias de un plan anterior, sí. Separarlos ayuda a explicar por qué cambian las decisiones y los plazos.

No hace falta crear una variante para cada detalle. Si dos trámites sólo difieren en el color de una carpeta, probablemente esa diferencia no ayude. Si cambian la autoridad, el riesgo o la información necesaria, aunque pasen por las mismas oficinas, puede ser útil distinguirlos.

También hay que elegir qué identidad seguimos. Una persona puede tener dos reservas y varios pedidos de ayuda. Contar cada ticket como si fuera una llegada inflaría la cantidad de casos. HH-14 vincula solicitudes auxiliares con una llegada identificable y conserva cuándo corresponden a otra unidad de análisis.

Para reconstruir el proceso no alcanza con elegir los casos que terminaron bien. Necesitamos ver algunos largos, rechazados, reparados o abandonados. Tampoco alcanza con mirar sólo incidentes, porque podríamos tomar el camino problemático como si fuera el habitual. La selección sirve al propósito y declara sus límites, como trabajamos en N11.

Empezar y terminar donde tenga sentido

El evento inicial determina cuándo empezamos a seguir el caso. «Formulario enviado» es sencillo de medir. Pero si muchas personas intentan completarlo y no pueden, ese inicio las deja afuera. Tal vez necesitemos otro registro para observar el acceso al trámite antes del envío.

No existe una frontera correcta para cualquier pregunta. Para estudiar la firma, podemos comenzar cuando la documentación válida llega a esa etapa. Para evaluar el servicio de certificados, necesitamos una mirada más amplia. Lo importante es no confundir un tramo con el total.

El resultado relevante, u **outcome**, expresa qué cambió para alguien. «Certificado emitido» describe una producción. «Julián dispone de un certificado válido que puede presentar» se acerca más al resultado del servicio. Si el archivo no abre o contiene un error, la tarea de emisión terminó pero el resultado todavía no está.

El cierre debe ser observable. En el hotel se puede comprobar entrega de acceso, ingreso y condiciones acordadas, además de establecer cómo registrar una dificultad inmediata. La ausencia de reclamos, por sí sola, no demuestra que todo esté bien: una persona puede no reclamar o usar otro canal.

Tampoco necesitamos esperar indefinidamente. Se declara qué se verifica al cerrar y qué ventana de reparación se observa después. Un problema posterior puede iniciar otro caso relacionado. Así evitamos tanto el cierre prematuro como un proceso sin final posible.

Tres recorridos que conviene comparar

El **camino declarado** es el que aparece en el procedimiento. El **ejecutado** es el que podemos reconstruir a partir de hechos. El **experimentado** es el que vive la persona: qué espera, qué entiende y cuántas veces tiene que explicar su situación.

Un procedimiento puede indicar «validar identidad». El registro puede mostrar un cambio automático de estado. Julián puede contar que envió el mismo documento tres veces. No conviene elegir una de esas fuentes y descartar las demás. Hay que preguntar qué parte describe cada una y por qué no coinciden.

Quizá la validación existió, pero quedó mal registrada. Quizá la regla exige un control que ya no se realiza. O tal vez varias oficinas repiten la misma consulta porque no comparten evidencia. Son explicaciones distintas y llevarían a cambios distintos.

La **minería de procesos**, desarrollada por Wil van der Aalst y otros investigadores, permite estudiar recorridos a partir de registros de eventos. Para hacerlo necesita identificar casos, actividades y tiempos de manera significativa. Puede mostrar secuencias frecuentes y desvíos del modelo.

Pero si las llamadas que destraban un expediente no se registran, el análisis no las descubrirá mágicamente. Un buen algoritmo puede representar con mucha precisión una porción incompleta del trabajo. Por eso los registros se contrastan con observación y conversaciones, retomando N07 y N08.

Separar trabajo de espera

Supongamos que un trámite llega el lunes, se revisa veinte minutos el martes y espera hasta el viernes para una firma de cinco minutos. El tiempo de trabajo directo es de veinticinco minutos. El tiempo transcurrido es de varios días. Son medidas diferentes y ambas pueden ser útiles.

En recorridos con tareas paralelas hay un cuidado adicional. Si dos personas trabajan diez minutos al mismo tiempo, suman veinte minutos de esfuerzo, pero ese tramo puede durar diez minutos de calendario. No sumamos duraciones de ramas paralelas como si todas ocurrieran una después de otra.

La espera tampoco siempre está en una fila visible. Puede depender de un lote semanal, de una persona que todavía no abrió una bandeja o de una autorización disponible sólo ciertos días. El calendario convierte una tarea breve en un servicio largo.

Hopp y Spearman, y la teoría de colas de Kleinrock, permiten estudiar cómo interactúan trabajo acumulado, capacidad y variación. Una relación básica es la Ley de Little: en un sistema estable y con fronteras coherentes, el promedio de casos dentro del sistema se relaciona con la tasa media de salida y el tiempo medio que permanecen allí.

Un ejemplo de cálculo: si una oficina mantiene en promedio veinte solicitudes abiertas y resuelve cinco por día, esas cantidades son compatibles con una permanencia media de cuatro días. Se usan la misma unidad y la misma frontera. No se cuentan personas en un lado y tareas en el otro. La relación tampoco prueba qué causa la demora ni promete que bajar un número por decreto mejorará el servicio.

Si el trabajo crece sin parar porque llega más de lo que sale, no aplicamos sin cuidado una lectura de equilibrio. Hay que observar la acumulación y el período. Y aunque el promedio sea bueno, debemos mirar casos largos y abiertos: quienes todavía esperan no pueden desaparecer de la evaluación porque aún no tienen fecha de cierre.

07 METSI · N14 DESARROLLO NÚCLEO

Primera aplicación de HH-14: seguir un check-in completo

El equipo reconstruye doce llegadas del caso: ordinarias, anticipadas, de agencia y con necesidades o problemas específicos de acceso. La selección busca comparar caminos; no representa automáticamente la frecuencia de cada tipo en todo el hotel.

Para cada llegada conserva qué se había prometido, qué información estaba disponible y qué ocurrió hasta el ingreso. El tiempo de mostrador se distingue del tiempo total desde llegada. En los datos didácticos, el primero ronda cuatro minutos y el segundo promedia veintisiete; algunos casos superan una hora. No son mediciones de un hotel real.

Al ordenar los episodios, la inspección pendiente y la falta de una decisión oportuna de reasignación aparecen como explicaciones a investigar. No se culpa a Housekeeping porque su cola sea visible. Se revisa cuándo recibió información, con qué carga y qué podía decidir.

También aparecen soluciones que el procedimiento no mostraba. Lucía pregunta por mensaje qué habitación puede priorizarse. Mariela reorganiza una inspección. Federico resuelve un acceso y después registra la intervención. Esas acciones sostienen el servicio, pero la información puede perderse en el cambio de turno.

El equipo distingue su función de su soporte informal. Poder priorizar y comunicar una reparación es necesario. Depender de que Lucía conozca a quién escribirle no es una forma suficiente de garantizarlo todos los días.

Se observa además cómo se vive la espera. Veinte minutos con explicación y una alternativa no son la misma experiencia que veinte minutos sin saber qué ocurre. Eso no autoriza a alargar la demora porque se comunica bien. Son dos dimensiones a mejorar y medir por separado.

08 METSI · N14 DECISIONES NÚCLEO

Movimiento 2 · Ver handoffs, colas y excepciones como decisiones

Enviar no siempre significa entregar

Un **handoff** es un traspaso entre personas, equipos o sistemas. Puede trasladar información, trabajo, custodia o una decisión pendiente. Para que sea útil hay que aclarar qué cambia de manos y qué responsabilidad continúa en quien entrega.

El registro del trabajo real permite contrastar la decisión con sus condiciones de operación.

METSI · N14 / LECTURA VISUAL

Un traspaso tiene que poder usarse

01 Pensemos en un trabajo grupal. Mandar un archivo al chat no asegura que alguien lo haya tomado para corregir. Si todos creen que lo hará otra persona, el archivo está enviado pero el trabajo no tiene quien lo continúe. En una organización puede pasar lo mismo con un ticket perfectamente transmitido.

02 Rummler y Brache estudiaron esos espacios entre funciones que los organigramas no suelen mostrar. HH-14 los hace explícitos: qué se entrega, qué necesita el receptor, cómo acepta, cuánto puede esperar y qué ocurre si falta información.

03 La aceptación puede ser sencilla. Alguien toma el caso de una cola; un sistema asigna según una regla visible; un rol confirma que recibió una decisión que le corresponde. No buscamos agregar una ceremonia a cada mensaje, sino evitar períodos en que nadie sabe quién debe actuar.

04 La devolución también necesita diseño. «Está incompleto» obliga a adivinar. «Falta confirmar la versión de la cerradura; la inspección de limpieza sigue válida» permite continuar sin volver a empezar. Se conserva lo ya comprobado y se dirige la pregunta al lugar correcto.

Qué contiene un traspaso que permite trabajar

El paquete mínimo depende del caso, pero suele responder preguntas conocidas: de qué caso se trata, qué está confirmado, qué falta decidir, qué evidencia acompaña, quién recibe y cuándo debe actuar. También indica cómo pedir una aclaración.

Conviene distinguir cuatro tipos de transferencia. Una entrega de **información** permite continuar otra actividad. La **custodia** indica quién debe conservar y poder localizar el caso. Una transferencia de **decisión** lleva una pregunta a quien tiene autoridad. Una de **ejecución** asigna una tarea, sin trasladar necesariamente toda la responsabilidad por la promesa.

La diferencia evita un error frecuente: recibir datos no concede permiso para aprobar cualquier excepción. Federico puede informar una falla técnica sin tener autoridad para cambiar las condiciones comerciales de una reserva. Camila puede acordar una alternativa sin declarar segura una cerradura que no fue verificada.

En HH-14, Mariela registra unidad, hora y resultado de inspección. Lucía usa esa evidencia junto con las condiciones de la reserva y del acceso. Si falta una señal técnica, dirige una consulta a Federico. No devuelve la habitación entera a limpieza como si nada estuviera hecho.

Algunas verificaciones pueden avanzar en paralelo. El punto donde se reúnen debe indicar qué resultados son necesarios y con qué vigencia. Recibir dos mensajes no demuestra automáticamente que se cumplan dos condiciones: un mensaje puede informar un fallo o referirse a una versión anterior.

Si después cambia una condición, se revisan sólo las decisiones afectadas. Una nueva avería puede invalidar la disponibilidad de la unidad. Una corrección de escritura en una observación quizá no invalide la limpieza. La regla debe responder a dependencias reales, no reiniciar todo por comodidad.

La calidad del traspaso se observa en recepciones que permiten actuar, búsquedas adicionales, devoluciones con causa, tiempo hasta aceptación y casos sin responsable visible. Un mensaje enviado en un segundo puede originar tres horas de búsqueda. Medir sólo velocidad de transmisión mostraría una mejora inexistente para el servicio.

Toda cola tiene un criterio, aunque nadie lo haya escrito

Una **cola** es trabajo que espera. Puede estar formada por personas frente a un mostrador, solicitudes en una bandeja o problemas que alguien recuerda y atiende cuando puede. Si no está dibujada en el sistema, igual consume tiempo.

El orden de atención puede seguir antigüedad, urgencia, riesgo, fecha comprometida o una combinación. Si no se acuerda, suele aparecer otro criterio: avanza quien insiste más o sabe a quién llamar. Por eso la prioridad no es sólo un ajuste técnico. Distribuye tiempo y consecuencias entre personas.

Para estudiar una cola preguntamos qué entra, qué habilita la salida, quién puede atenderla y cómo se elige el siguiente caso. Miramos cantidad, edad, bloqueos y reingresos. Una cola puede achicarse porque se resuelve más trabajo o porque la gente abandona. Necesitamos distinguirlo.

También importa la variabilidad. Imaginá una ventanilla que tarda exactamente diez minutos por persona. Si las llegadas y las tareas fueran perfectamente regulares, el comportamiento sería distinto del de un servicio donde algunas consultas tardan dos minutos y otras media hora. Con variación y poca capacidad libre, los picos se absorben peor y crece la espera.

No se deduce que todo equipo deba estar ocioso la mitad del tiempo. Se deduce que ocupar cada minuto no es siempre el mejor objetivo. Una reserva de capacidad, otra distribución de horarios o un límite de trabajo iniciado pueden ayudar cuando responden al patrón observado.

Encontrar qué limita el recorrido

Un **cuello de botella** limita cuánto puede avanzar el conjunto en determinadas condiciones. No siempre es la persona más lenta ni el área con más casos visibles. Puede ser una firma disponible una vez por semana o una autorización que nadie puede reemplazar durante una ausencia.

Si automatizamos el ingreso de certificados y la firma mantiene el mismo límite, quizá sólo llenemos más rápido su cola. Para decidir qué mejorar, necesitamos seguir el efecto sobre el recorrido, no celebrar por separado cada tarea acelerada.

La restricción puede variar. Equivalencias puede determinar la espera de casos de planes antiguos; la firma, la de casos ordinarios. Después de resolver una, otra puede volverse relevante. Por eso el mapa y las mediciones se revisan tras cada intervención.

Antes de comprar capacidad, conviene preguntar qué sostiene una regla. Tal vez el lote semanal protege una revisión que requiere reunir evidencia. Tal vez se mantiene por una costumbre que ya no cumple esa función. No quitamos un control sólo porque demora: examinamos qué protege y si puede protegerlo de otra manera.

No toda repetición es desperdicio

Llamamos **retrabajo** al trabajo que debe repetirse o corregirse porque la salida previa no permite continuar. Puede nacer de un error, de información incompleta, de una regla contradictoria o de un cambio legítimo. Volver a revisar una condición que realmente cambió no equivale a pedir tres veces el mismo documento sin razón.

John Seddon llama **demanda de falla** a los contactos producidos porque el sistema no hizo o no comunicó lo que debía. Las consultas de Julián para saber dónde está el certificado son un ejemplo. Si las contamos sólo como nuevas consultas, perdemos la relación con la demora que las generó.

El objetivo no es impedir que la gente pregunte. Es resolver la causa que la obliga a perseguir una respuesta. Un estado comprensible, una próxima acción y un plazo revisable pueden evitar incertidumbre sin cerrar el canal de atención.

Para aprender, una devolución debe conservar el motivo. Si siempre falta el mismo dato, podemos mejorar cómo se solicita al inicio. Si los casos requieren juicios diferentes, una validación rígida podría rechazarlos injustamente. La repetición se estudia antes de eliminarla.

En el certificado de Julián, corregir una tilde no necesariamente modifica la revisión de Tesorería. La regla que reinicia controles debe identificar qué depende del dato cambiado. Mantener un control válido evita demora; mantener uno que perdió validez crea otro riesgo. Se decide por la relación entre datos y decisiones.

Una excepción no es un lugar donde dejar de pensar

Una **excepción** aparece cuando un caso no puede continuar con las reglas habituales. Puede ser infrecuente o repetirse tanto que el procedimiento ya no describe bien el trabajo. La frecuencia orienta, pero no decide por sí sola cómo clasificarla.

Los expedientes con variantes de apellido quizá necesiten una ruta estable de verificación. Para llamarla variante, necesitamos reconocer condiciones, decisiones y una forma de cierre, no sólo juntar muchos casos bajo «otros».

También hay situaciones raras que requieren una respuesta preparada por su gravedad. Y otras en las que conviene conservar juicio profesional, porque no podemos anticipar todas las combinaciones. Diseñar el proceso no obliga a convertir cada decisión en una regla automática.

«Resolver manualmente» describe un medio, no un procedimiento suficiente. ¿Quién lo hace? ¿Con qué información? ¿Puede decidir o sólo pedir autorización? ¿Cuándo debe escalar? ¿Cómo vuelve el caso al recorrido? Sin esas respuestas, la excepción suele convertirse en una espera sin dueño.

Ciclo de vida de una excepción y retorno al flujo

Tomemos una cerradura que no responde. El caso deja el camino habitual porque no se puede confirmar el acceso. No se manda al huésped a empezar de nuevo en Recepción. Se conserva la reserva, la inspección válida y la información reunida, y se abre una dificultad concreta por resolver.

Primero se identifica el motivo y su consecuencia. No es lo mismo un dato faltante, una contradicción de identidad, una autorización pendiente o una capacidad averiada. Aunque todo llegue a la misma mesa de ayuda, esas situaciones necesitan decisiones diferentes.

Después se asignan responsable, próxima acción y tiempos. Hay dos relojes útiles: cuánto lleva abierta la dificultad y cuánto falta para que afecte la promesa. Una avería detectada tres días antes de la llegada no tiene la misma urgencia que una descubierta con la familia esperando frente a la habitación.

La salida también se define. Si Federico confirma la reparación y su vigencia, el caso vuelve al punto que verifica condiciones de acceso. No repite trámites que siguen siendo válidos. Si no puede repararse a tiempo, Lucía y Camila trabajan una alternativa con la autoridad necesaria. Esa alternativa conserva qué cambió respecto de la promesa y qué queda pendiente.

Periódicamente se revisa si ciertas excepciones merecen una ruta propia. Para eso buscamos condiciones reconocibles, recorrido relativamente estable, responsables y resultados verificables. Un incidente que el diseño busca impedir no se normaliza sólo porque ocurrió muchas veces. Una necesidad legítima tampoco se descarta porque apareció una sola vez.

Las categorías pueden cambiar. Una ruta que funcionaba puede dejar de servir si cambia una regla, una herramienta o la población. El mapa conserva fecha y versión para no tratar sus clasificaciones como verdades permanentes.

Una prueba sencilla consiste en tomar una excepción abierta al final del turno. La persona que entra debería poder entender qué ocurrió, qué evidencia hay, quién responde y cuál es la siguiente decisión. Si todo depende de llamar a quien se fue, todavía falta una capacidad del equipo.

El seguimiento incluye edad, reingresos, reaperturas y consecuencias. Cerrar muchos tickets no demuestra éxito si se enviaron a otra oficina sin aceptación o si la reparación sigue pendiente. La pregunta de cierre sigue siendo qué se resolvió para la persona.

El trabajo que no entra en la aplicación

Las planillas paralelas, los recordatorios y los mensajes privados forman parte de lo que suele llamarse **trabajo en sombra**. A veces compensan una carencia de la herramienta. Otras crean riesgos, como compartir datos sensibles sin controles adecuados.

Eliminar una planilla puede borrar el único lugar donde se ordenan los casos por edad. Antes de quitarla, hay que comprender su función y ofrecer una forma sostenible de cumplirla. Tampoco conviene formalizar cada conversación: cierta flexibilidad permite coordinar situaciones que no merecen otro formulario.

La observación registra función, frecuencia y dependencia, con cuidado sobre la información personal. No necesita publicar conversaciones privadas ni transformar cada adaptación en una falta individual. El objetivo es entender por qué el servicio necesita ese recurso y qué riesgo genera.

Si una persona es la única que sabe a quién llamar, el equipo depende de su presencia. Documentar criterios, formar reemplazos y distribuir autoridad puede ser más importante que automatizar el mensaje. La memoria compartida no se construye copiando un chat: se construye haciendo comprensible la decisión.

Cuidar el conjunto sin inventar un dueño todopoderoso

Alguien necesita ver el recorrido completo, pero eso no le da control sobre todo. Proveedores, clientes y otras organizaciones conservan decisiones propias. Un responsable del proceso puede observar, convocar, escalar y conducir reparaciones sin fingir que manda sobre cada parte.

Ese rol necesita evidencia a tiempo y autoridad suficiente para reunir a quienes pueden decidir. Si sólo recibe un informe mensual, difícilmente ayude a una familia que espera ahora. Si impone prioridades sin escuchar las restricciones técnicas o de seguridad, puede crear otro problema.

En Hotel Horizonte, la coordinación del pico no reemplaza a Lucía, Mariela ni Federico. Mantiene visibles los casos bloqueados y ayuda a resolver conflictos entre prioridades. Su utilidad se juzga por lo que se destraba y por la calidad de la atención, no por la cantidad de mensajes enviados.

En otro contexto podría convenir un equipo estable alrededor del servicio, en lugar de un coordinador adicional. La forma organizativa depende de frecuencia, autonomía y complejidad. El criterio común es que los casos no se pierdan entre áreas y que el servicio no dependa permanentemente de esfuerzos excepcionales de una sola persona.

Un proceso puede atravesar organizaciones que no comparten autoridad ni acceso a información.

Otro trámite, la misma pregunta: después del certificado de Julián, este mapa didáctico muestra cinco desenlaces posibles de una constancia. No son casos observados ni resultados medidos.

Automatización e inteligencia artificial dentro del proceso

Un clasificador puede enviar solicitudes a otra oficina en segundos. Si las envía al lugar equivocado, la velocidad no mejora el trámite: agranda la cola siguiente y obliga a devolver trabajo. Por eso una automatización se evalúa dentro del recorrido que modifica.

La inteligencia artificial puede ayudar a resumir un expediente o proponer una clasificación. Hay que separar lo que encontró en las fuentes de lo que infirió, mostrar incertidumbre y conservar una revisión posible. Una clasificación convincente no crea autoridad para rechazar una solicitud.

Lo mismo vale para un agente que persigue respuestas entre sistemas. Debe dejar claro qué pidió, qué recibió y qué sigue pendiente. N13 aporta una precaución esencial: no volver a ejecutar una acción sensible como si fuera nueva sólo porque no recibió respuesta.

La minería de procesos asistida por herramientas puede sugerir patrones. Un patrón frecuente no demuestra una causa. Si todos los casos largos pasan por Equivalencias, puede ser porque esa oficina demora, porque recibe los casos más complejos o por ambas cosas. Hay que investigar antes de intervenir.

La prueba debe incluir situaciones difíciles: información incompleta, nombres que no coinciden, canales alternativos y prioridades legítimas. Medimos tiempo total, errores, devoluciones y carga en otras áreas. Si la herramienta reduce trabajo de clasificación pero hace más difícil pedir una revisión, parte de la supuesta mejora se pagó con pérdida de capacidad para reparar.

11 METSI · N14 DESARROLLO EXTENSIÓN

Segunda aplicación de HH-14: hacer visibles las colas ocultas

El hotel conserva una identidad para cada llegada y vincula con ella las consultas de inspección, acceso y condiciones comerciales. No obliga a que todas las tareas compartan el mismo estado: permite ver cuáles faltan para completar el resultado.

Los traspasos indican recepción, responsable y próxima acción. Las colas muestran edad y motivo de bloqueo. Las condiciones de accesibilidad se atienden con los cuidados y prioridades correspondientes, no como un dato opcional que compite sin criterio en la misma fila.

Mariela conserva su autoridad operativa y Federico la técnica. La coordinación del pico ayuda a ordenar conflictos entre áreas. Lucía puede informar al huésped sin tener que reconstruir cada vez toda la conversación.

En la evolución ficticia del caso, después de dos semanas el tiempo de mostrador cambia poco, mientras se reducen la espera total y las consultas repetidas. Es un resultado del ejemplo para discutir el mecanismo, no una prueba empírica de que ese diseño funcionará en cualquier hotel. En una implementación real habría que comparar demanda, variantes y condiciones del período.

También aparece un efecto no deseado: ahora Mantenimiento recibe antes más tareas y acumula trabajo. Hacer visible la cola no la resolvió. El equipo revisa qué conviene preparar anticipadamente, limita el trabajo que inicia sin capacidad y estudia un refuerzo durante el pico. Conserva a la vista los casos pendientes; limitar el inicio no significa esconder solicitudes.

La intervención sigue abierta a revisión. Si la espera se trasladó a un lugar menos visible, no podemos presentarla como reducción del tiempo total.

12 METSI · N14 PRUEBA NÚCLEO

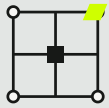
Movimiento 3 · Reconstruir, probar y mejorar sin congelar el trabajo

Ya sabemos qué queremos observar: un resultado completo y los lugares donde puede detenerse. Ahora necesitamos reunir evidencia, hacer un mapa que se pueda discutir y probar un cambio acotado. El dibujo es una parte del trabajo, no su conclusión.

Conviene empezar con un caso que podamos reconstruir y agregar otros que lo contradigan o amplíen. Así evitamos dos extremos: diseñar sólo desde la memoria de una persona o intentar documentar toda la organización antes de tomar una decisión útil.

13 METSI · N14 DECISIONES NÚCLEO

Instrumento HH-14: mapa de flujo real y excepciones



El instrumento reúne doce campos. Cada uno responde una pregunta y conserva la fuente o la incertidumbre correspondiente.

1. **Promesa y resultado.** ¿Qué necesita recibir la persona? En el hotel, poder ingresar a una habitación adecuada según lo acordado, no sólo obtener una llave.
2. **Inicio y cierre.** ¿Desde cuándo medimos y con qué evidencia terminamos? Se distingue preparación previa, llegada e ingreso.
3. **Unidad e identidad.** ¿Qué caso seguimos? Una llegada puede vincular varias tareas, sin contarlas como llegadas independientes.
4. **Variantes.** ¿Qué condiciones cambian el recorrido o la decisión? Llegada anticipada, diferencias de identidad o necesidades específicas pueden requerir caminos propios.
5. **Tareas y decisiones.** ¿Qué se hace y qué se resuelve? Limpiar, inspeccionar y autorizar una asignación no son la misma actividad.
6. **Traspasos.** ¿Qué recibe cada rol, cuándo acepta y qué responsabilidad conserva el anterior? Enviar una consulta no cierra el problema de quien la envía.
7. **Colas.** ¿Qué espera y por qué? Se registra prioridad, edad, bloqueo y capacidad disponible.
8. **Tiempos.** ¿Cuánto transcurre trabajando, esperando o rehaciendo? Las ramas simultáneas no se suman como una sola secuencia de calendario.
9. **Excepciones.** ¿Quién detecta la dificultad, quién decide y cómo se vuelve al recorrido o se acuerda otra salida?
10. **Evidencia.** ¿Qué sostiene cada tramo del mapa? Un registro, una observación y una versión del procedimiento pueden aportar cosas diferentes.
11. **Medidas del conjunto.** ¿Cómo sabremos si mejoró el servicio? Tiempo total, calidad, abandonos, carga y reparaciones acompañan a los indicadores locales.
12. **Hipótesis de cambio.** ¿Qué creemos que produce la espera y qué modificación lo pondrá a prueba? También se anota qué efecto no deseado vigilaremos.

No hace falta que todo entre en una sola página. Puede haber un recorrido principal y detalles para las zonas problemáticas. Lo importante es mantener la relación entre ambos, la fecha y quién revisa cada parte.

Una flecha todavía no comprobada se marca como supuesto. Una excepción sin autoridad se registra como problema abierto. El mapa distingue lo que debería ocurrir, lo observado y lo que proponemos cambiar. Si mezcla las tres cosas, deja de servir para verificar una intervención.

Reconstruir con fuentes que se complementan

Podemos comenzar con el procedimiento para conocer la regla. Después seguimos eventos para ubicar tiempos y secuencias. Observamos trabajo para encontrar llamadas, búsquedas y decisiones fuera del registro. Conversamos con quienes operan para entender criterios, y con quienes usan el servicio para saber qué esperaron y qué pudieron hacer.

A ese contraste de fuentes se lo llama **triangulación**. No consiste en votar qué versión gana ni en promediar relatos. Sirve para examinar una pregunta desde evidencias distintas y explicar las discrepancias.

Si el procedimiento exige una aprobación y el registro no la muestra, hay al menos dos posibilidades: la aprobación no ocurrió o no quedó registrada. Observar casos y preguntar por la práctica ayuda a distinguirlas. La ausencia de un evento no demuestra automáticamente la ausencia del trabajo.

La minería de procesos permite descubrir recorridos, contrastar ejecución con un modelo y estudiar mejoras. El *Process Mining Handbook*, editado por van der Aalst y Carmona, reúne estas líneas. La disciplina puede aportar mucho, siempre que conozcamos qué representa cada evento y qué quedó fuera.

Un desvío del procedimiento tampoco se interpreta sin contexto. Puede ser incumplimiento, respuesta razonable a una situación no prevista o una adaptación que protege a la persona. Conformidad y calidad no son sinónimos automáticos: hay que revisar tanto la regla como su ejecución.

La reconstrucción tiene un punto de suficiencia. No necesitamos conocer cada clic para probar si una espera depende de un lote semanal. Sí necesitamos comprender las variantes y riesgos que podrían cambiar esa decisión. Lo que todavía falta queda identificado, no disimulado con más detalle gráfico.

HH-14 · Ejemplo resuelto

Construcción didáctica a partir de la llegada del hotel y de la cerradura que no responde. **L-01** es una etiqueta nueva para vincular las tareas de una llegada. El esquema es un **mapa informal de flujo**: no usa símbolos ni pretende conformidad con BPMN. La sección siguiente explica esa notación para quien necesite profundizar.

Las flechas indican continuidad de trabajo. La salida «falta evidencia» mantiene atención y vuelve a la verificación; no declara completado el alojamiento.

La ficha conectada con el mapa

Campo de HH-14	Entrada L-01
1–3 · Promesa, frontera e identidad	Ingreso a una habitación adecuada a lo acordado. Inicio: llegada de L-01; cierre: ingreso verificado. La preparación anterior se documenta aparte; las consultas no cuentan como nuevas llegadas.

Campo de HH-14	Entrada L-01
4–5 ·Variante, tareas y decisiones	Variante con falla de acceso. Consultar reserva, inspeccionar y verificar cerradura aportan resultados; reunirlos y autorizar la asignación son decisiones diferentes.
6 ·Traspasos	Mariela entrega unidad, hora y resultado de inspección. Federico responde sobre acceso. Lucía recibe y verifica a qué caso y versión corresponden; enviar el pedido no cierra su atención.
7–8 ·Colas y tiempos	Registrar entrada y salida de cada espera, bloqueo y responsable. No se asignan duraciones inventadas a L-01 ni se suman ramas paralelas como tiempo de calendario.
9 ·Excepción	Si falla la cerradura, Federico verifica; Lucía sostiene atención. Si no se resuelve a tiempo, Lucía y Camila gestionan una alternativa con la autoridad necesaria. Se conserva la inspección que siga válida.
10 ·Evidencia	Reservas, inspecciones y resultado de acceso sostienen hechos diferentes. Los episodios y la observación contrastan el mapa; un dato ausente queda marcado como pendiente.
11 ·Medidas del conjunto	Tiempo desde llegada hasta ingreso, edad de casos abiertos, correcciones, abandonos y reparaciones. El tiempo de mostrador se conserva como medida de un tramo.
12 ·Hipótesis de cambio	Detectar antes la dificultad y aceptar explícitamente el traspaso permitiría actuar antes. Vigilar si baja la espera total o sólo crece la cola de Mantenimiento.

Comprobación. Recorré el caso con todas las condiciones y luego con una respuesta de acceso pendiente. En la segunda vuelta, quien recibe el turno debe encontrar responsable, evidencia vigente y próxima acción. Que el mapa llegue a «espera atendida» no significa que L-01 haya terminado.

Variación para resolver. La reserva llega antes del horario acordado. Marcá qué cambia en la promesa, en la prioridad y en el reloj; no conviertas automáticamente esa llegada en una falla del servicio.

14 METSI · N14 DESARROLLO EXTENSIÓN

BPMN y nivel de detalle

BPMN es una notación para representar procesos. Utiliza eventos, actividades, compuertas y flujos; distingue participantes mediante *pools* y puede organizar responsabilidades dentro de ellos con *lanes*. Los flujos de secuencia conectan el recorrido dentro de un participante; los mensajes representan intercambios entre participantes. La especificación de referencia es BPMN 2.0.2 de OMG.

La notación aporta un lenguaje compartido. No comprueba por sí sola que el proceso exista ni que la decisión sea correcta. Un símbolo dibujado con precisión puede representar una suposición equivocada.

En nuestro ejemplo, el hotel se representa como un participante y organiza Recepción, Housekeeping, Mantenimiento y Comercial dentro de ese proceso. La agencia y un proveedor externo de acceso se representan por separado. Así queda visible que no podemos tratarlos como tareas internas que el hotel ordena directamente.

Empezamos por una llegada con reserva y reconstruimos las verificaciones necesarias. Lucía consulta condiciones de la reserva. Mariela aporta el estado de preparación. Federico interviene donde el acceso requiere una comprobación técnica. Algunas tareas pueden avanzar al mismo tiempo; otras dependen de resultados anteriores.

Una división paralela puede representar trabajo simultáneo y una reunión puede esperar las ramas requeridas. Pero recibir el fin de dos tareas no garantiza que ambas hayan informado éxito. El modelo debe conservar los resultados y la regla que decide si alcanzan para continuar. «Terminó la revisión de cerradura» puede significar «se detectó una falla».

La decisión posterior distingue asignar, ofrecer una alternativa autorizada o mantener el caso pendiente con una próxima acción. No convertimos la falta de información en rechazo. Si el proceso dibujado termina en una espera administrada, debe quedar claro que terminó ese subproceso, no que el huésped ya se alojó.

Los mensajes entre hotel y agencia indican qué condiciones se intercambian y qué resultado se confirma. No hace falta dibujar cada comunicación cotidiana. Se representan las que cambian información, responsabilidad o una decisión relevante para el problema.

Las variantes estables merecen un recorrido legible. Una llegada anticipada y una diferencia de identidad pueden requerir decisiones distintas aunque ambas causen espera. No conviene esconderlas en una única nota de «casos especiales».

Para fallas o plazos relevantes pueden utilizarse eventos de borde y otros mecanismos de la notación, con su semántica correcta. No todo evento de borde interrumpe: esa conducta se elige y debe ser visible. La elección responde a qué ocurre con el trabajo en curso, no a si el símbolo queda bien en la página.

También se aclaran compensaciones. Cambiar una asignación puede corregir el registro; ofrecer y sostener una alternativa atiende la promesa. Reembolsar puede resolver una parte económica y dejar otra consecuencia pendiente. El diagrama no debe usar «compensar» como una caja que evita explicar la reparación.

Winograd y Flores permiten leer estas secuencias como relaciones entre solicitudes, compromisos y declaraciones de cumplimiento. Mariela puede declarar terminada la preparación. Esa declaración no significa que Lucía ya pueda entregar cualquier habitación a cualquier reserva. Debe reunir las condiciones necesarias para esa decisión.

El equipo recorre el dibujo con tres episodios del caso: uno ordinario, uno con una rama pendiente y otro con una excepción. Pregunta qué sabía cada rol, qué podía decidir y cómo continuaba el trabajo. Las diferencias entre relato, registros y dibujo se conservan para corregir el modelo.

Para empezar puede ser útil un esquema breve, por ejemplo de ocho a quince pasos relevantes. Es una pauta de trabajo, no una regla de BPMN. Se amplían las zonas que lo requieren. Un mural enorme que nadie puede recorrer no necesariamente contiene más comprensión.

Otros marcos ayudan de maneras distintas. El Process Classification Framework de APQC, cuya página ofrece la versión 8.0, organiza nombres y categorías de procesos. Puede facilitar comparación y conversación; no describe automáticamente lo que ocurre en Hotel Horizonte. Una clasificación no reemplaza el seguimiento de un caso.

Dumas, La Rosa, Mendling y Reijers explican la gestión de procesos como un ciclo que incluye descubrimiento, análisis, rediseño, implementación y seguimiento. La edición ISO 9001:2015, citada como referencia de esta lectura, aporta el enfoque por procesos a la gestión de calidad. No afirmamos que un dibujo acredite conformidad ni certificación.

Scheer vincula procesos, información y arquitectura organizacional. Vom Brocke y Rosemann aportan una mirada sensible al contexto y a las capacidades de la organización. Mintzberg ayuda a recordar que lo que una organización hace puede diferir de lo que declaró que haría. Estas referencias justifican volver al trabajo observado después de diseñar, no guardar el mapa como una respuesta definitiva.

Medir el resultado sin perder a quienes todavía esperan

El tiempo total es una medida importante, pero necesita compañía. Miramos también cuántos casos llegan completos sin correcciones evitables, cuántos abandonan, qué errores aparecen y qué reparaciones quedan abiertas. La edad de los casos sin cerrar evita que sólo evaluemos a quienes lograron salir.

Un **percentil** ayuda a describir la distribución. El percentil 90 de los tiempos indica un valor por debajo del cual se ubica aproximadamente el 90% de los casos observados. No dice cómo se distribuye el 10% restante ni por qué esperó. Con muestras pequeñas, además, puede variar mucho. Por eso se acompaña con episodios y cantidad de casos.

Los indicadores locales siguen siendo útiles para diagnosticar. Saber cuánto demora una inspección ayuda a planificar. Lo que no puede es convertirse, por sí solo, en prueba de que mejoró el arribo. Si se inspecciona más rápido pero falta acceso, el resultado sigue pendiente.

Comparamos variantes relevantes sin recolectar datos personales innecesarios. Si quienes necesitan atención asistida esperan más, aparece una pregunta que merece investigación. La diferencia estadística no identifica sola la causa ni autoriza a excluir esos casos del promedio.

La capacidad se observa también en picos previsibles y en la recuperación posterior. Cumplir durante una semana tranquila no demuestra que el proceso sostenga un sábado de alta ocupación. La meta no es fingir ausencia de variación, sino decidir cómo la atendemos.

Si se inspecciona más rápido pero falta acceso, el resultado sigue pendiente.

Probar un cambio con una explicación clara

«Pongamos un bot» nombra una solución. «La falta de información antes del arribo genera consultas repetidas y espera» propone una explicación. La segunda permite comparar formas de intervenir: una comunicación más clara, asistencia humana previa o una validación automatizada podrían tratar el mismo mecanismo.

El experimento elige alcance, duración y medidas antes de comenzar. Incluye un resultado esperado y señales para detener o revisar. Si anticipar la validación reduce mostrador pero aumenta rechazos equivocados, no alcanza con informar los minutos ahorrados.

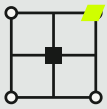
También se vigila el traslado de la cola. Un área puede terminar antes porque deja trabajo incompleto a otra. Seguimos los casos lo suficiente para ver ese efecto. Y comparamos condiciones: una semana con menos llegadas no prueba por sí sola que la intervención funcionó.

La duración debe permitir observar el mecanismo. Dos días no muestran bien el efecto de un lote semanal de firmas. Un piloto acotado, a su vez, evita comprometer a toda la población con una solución todavía incierta.

Después volvemos a recorrer el proceso. Tal vez el cambio funcione y revele otra restricción. Eso no lo invalida automáticamente, pero sí impide prometer que el mismo ajuste resolverá toda demora futura.

15 METSI · N14 DESARROLLO EXTENSIÓN

Tercera aplicación de HH-14: rediseñar el arribo sin empujar la cola



Una propuesta del hotel es hacer obligatorio el check-in digital. Podría reducir datos cargados en el mostrador. También podría dejar fuera a quien no puede completar el formulario o trasladarle la búsqueda de un error de identidad antes de viajar.

El equipo compara otra opción: validación previa opcional, canal asistido y detección temprana de dificultades. Las reservas ordinarias pueden adelantar información. Quienes necesitan ayuda mantienen una vía de atención. Las condiciones de accesibilidad se verifican y coordinan, sin suponer que un formulario basta para conocerlas.

Al llegar, Lucía ve qué falta para el ingreso, no sólo qué tareas se marcaron como completas. Una habitación pendiente de inspección no aparece como alojamiento resuelto. La comunicación al huésped distingue lo confirmado de lo que todavía se está verificando.

La prueba sigue tiempo desde llegada hasta acceso, correcciones, abandonos, problemas de identidad y reparaciones. Observa además la carga de Mariela y Federico. Si bajó la fila física y crecieron las esperas sin registro, el diseño necesita revisión.

Para comparar se conserva ocupación, mezcla de canales y circunstancias relevantes. No se atribuye automáticamente todo cambio a la intervención. Las conversaciones con huéspedes y personal ayudan a entender cuestiones que no caben en un número, como tener que repetir la explicación a cada turno.

El resultado buscado no es eliminar toda excepción. Es detectarla a tiempo, sostener la atención y conseguir que una decisión pendiente tenga alguien capaz de tomarla.

16 METSI · N14 DESARROLLO EXTENSIÓN

Caso de transferencia: alta hospitalaria

Como ejemplo conceptual, pensemos en una salida hospitalaria. Imprimir un documento y liberar una cama son hechos importantes, pero no describen por sí solos todo lo que necesita la persona para continuar sus cuidados. Este ejemplo no define criterios de alta ni protocolos clínicos; esas decisiones corresponden a profesionales habilitados y al contexto asistencial.

Desde la gestión de información podemos preguntar por las esperas y los traspasos: un documento pendiente, una autorización externa, la coordinación de transporte o una explicación que la persona y quien la acompaña no pudieron comprender. Cada parte puede dar su tarea por terminada mientras el conjunto sigue incompleto.

El mapa debe construirse con especialistas y personas afectadas. Define qué se sigue, qué evidencia necesita cada decisión y quién atiende una dificultad. No usa un indicador de liberación de camas como sustituto de la calidad y seguridad del recorrido.

Si un cambio acorta la salida administrativa pero deja instrucciones incomprensibles, no basta para considerarlo una mejora. Tampoco un reingreso aislado demuestra por sí solo que ese cambio lo causó. Se estudian las consecuencias con evidencia adecuada y sin convertir el ejemplo de procesos en una recomendación médica.

La transferencia conserva la pregunta central de N14: ¿qué falta para que la persona reciba el resultado que el servicio debe sostener y quién puede resolverlo?

17 METSI · N14 DESARROLLO NÚCLEO

Contraejemplo: el proceso más rápido que excluye

Una institución reemplaza su atención por un formulario digital. En este ejemplo ficticio, el promedio de los trámites que ingresan baja de diez días a dos. El tablero parece demostrar una mejora extraordinaria.

Al revisar el acceso, el equipo encuentra otra parte de la historia. Personas con documentación que no encaja en las opciones, necesidades de accesibilidad o conectividad limitada no logran enviar el formulario. Como nunca reciben número de solicitud, no aparecen entre los casos demorados ni rechazados.

La población medida cambió. El proceso es más rápido para quienes entraron, pero el tablero no permite afirmar que mejoró para todas las personas que lo necesitan. El problema quedó antes del evento inicial elegido.

La institución agrega un canal asistido y conserva alternativas de ingreso. También busca evidencia de intentos que no pudieron completarse, con los cuidados de privacidad necesarios. El promedio puede subir al incorporar casos antes excluidos. Eso no demuestra un empeoramiento por sí solo: ahora el servicio está atendiendo una parte de la demanda que antes no veía.

El contraejemplo no dice que digitalizar sea malo. Muestra por qué N09, sobre experiencia y accesibilidad, y N05, sobre actores y poder, siguen siendo necesarios cuando estudiamos flujo. Una mejora del proceso tiene que explicar para quién mejora.

Errores frecuentes

Confundir el proceso con el organigrama. Saber qué áreas existen no muestra cómo se resuelve una solicitud. Hay que seguir casos y relaciones entre esas áreas.

Dibujar sólo el recorrido sin dificultades. Los casos que no encajan vuelven a aparecer como mensajes, búsquedas y esperas. Si son relevantes para decidir, necesitan una representación y una respuesta.

Llamar tiempo de servicio al tiempo de una tarea. Los cuatro minutos de mostrador no incluyen necesariamente la espera de habitación. Se declara qué reloj mide cada indicador.

Automatizar una regla antes de entender sus efectos. Un error de derivación más rápido puede producir más devoluciones. La prueba observa el conjunto y los casos difíciles.

Dar por entregado un caso porque se envió un mensaje. El siguiente rol debe poder actuar y saber qué recibe. La responsabilidad que no cambió también queda explícita.

Buscar ocupación máxima en cada puesto. Bajo variabilidad, quitar toda reserva puede aumentar la espera y dificultar la recuperación. La capacidad se organiza según la demanda y las consecuencias, no sólo el porcentaje de tiempo ocupado.

Dejar toda diferencia bajo «excepción». Algunas requieren una variante estable; otras, una intervención específica. La clasificación se justifica por condiciones y decisiones, no sólo por frecuencia.

Creer que el registro contiene todo el trabajo. Puede omitir llamadas, cuidados, negociaciones e intentos que no ingresaron. Se completa y contrasta con otras fuentes.

Cerrar administrativamente antes de resolver. Un ticket derivado o archivado puede esconder una obligación pendiente. El cierre necesita evidencia del resultado declarado.

La escena de operación permite reconocer el error por sus efectos antes de convertirlo en una explicación cómoda.

19 METSI · N14 DESARROLLO EXTENSIÓN

Consecuencias profesionales

El análisis deja de preguntar únicamente «¿qué área tardó?». Pregunta qué condición mantuvo detenido el caso: información incompleta, capacidad insuficiente, una regla de calendario o una decisión sin autoridad. Eso no elimina responsabilidad. Permite ubicarla donde alguien pueda actuar.

Producto ayuda a definir el resultado. Operaciones conoce colas y variantes. Desarrollo aporta identidad y registros. Diseño hace comprensible el estado y las alternativas. Dirección organiza recursos y autoridad. El mapa permite que esas miradas se contrasten sobre el mismo episodio.

No toda demora merece un gran proyecto. Un caso puede requerir reparación inmediata. Un patrón reiterado de traspasos incompletos puede requerir rediseño. Distinguir ambas escalas evita normalizar fallas recurrentes y también sobrerreaccionar a cada incidente.

La documentación se convierte en memoria de decisiones: qué se observó, qué se cambió, con qué evidencia y cuándo se revisará. HH-14 no certifica que el proceso funcionará para siempre. Facilita detectar cuándo dejó de representar el trabajo.

El profesional debería poder explicar un recorrido a alguien que no conoce la organización, señalar una espera concreta y proponer una prueba que no oculte efectos sobre otras personas. Si sólo puede mostrar un diagrama lleno de nombres internos, todavía falta comprensión compartida.

20 METSI · N14 DESARROLLO NÚCLEO

Límites y tensiones

Un proceso puede atravesar organizaciones que no comparten autoridad ni acceso a información. El mapa debe reconocer esa dependencia. Dibujar una flecha hacia el proveedor no significa que podamos ordenar su trabajo; sí podemos definir cómo verificamos y comunicamos lo que depende de él.

Estandarizar puede reducir errores y también quitar una adaptación necesaria. Una condición poco frecuente no es automáticamente un desperdicio. Se distingue lo que conviene hacer de manera uniforme de lo que necesita juicio profesional y una excepción atendida.

Observar tiempos puede transformarse en vigilancia si se usa sin contexto para juzgar personas. La reconstrucción debe tener un propósito claro, minimizar datos personales y atender las condiciones de trabajo. Una demora registrada no explica por sí sola el desempeño de quien aparece asociado al caso.

BPMN, una taxonomía o una plataforma de minería facilitan ciertas preguntas y dejan otras fuera. Sus categorías no deciden por la organización qué resultado es legítimo ni quién debe cargar con un error.

Además, el trabajo cambia mientras se estudia. Puede entrar otra demanda, cambiar una regla o faltar un recurso. Por eso fechamos el mapa y sus evidencias. La meta es poder revisar una intervención, no congelar la organización en la versión que dibujamos.

La evidencia material devuelve las consecuencias y los límites a una situación de trabajo concreta.

21 METSI · N14 DESARROLLO EXTENSIÓN

De N14 a N15: del flujo a la elección de representación

HH-14 deja un recorrido con casos, variantes, esperas y responsabilidades. Ese mapa permite discutir dónde se detiene el servicio. No necesariamente permite decidir cómo separar componentes de software o cómo representar el ciclo de vida de una reserva.

N15 comparará modelos según la pregunta, las personas que necesitan usarlos y el costo de mantenerlos. Usará lo aprendido acá para evitar un reflejo común: responder cualquier problema con el mismo tipo de diagrama.

22 METSI · N14 DESARROLLO EXTENSIÓN

Una lectura situada desde América Latina

Fernando Flores y Terry Winograd ayudan a reconocer que coordinar un servicio implica compromisos, no sólo intercambios de datos. «Ya lo mandé» y «me hago cargo» son actos diferentes. Esa distinción permite entender por qué un traspaso técnicamente exitoso puede dejar trabajo sin responsable.

Mario Bunge aporta la exigencia de conceptos precisos y explicaciones que puedan discutirse con evidencia. Aplicada a N14, evita usar «ineficiencia» como explicación de cualquier demora: hay que mostrar qué mecanismo la produce.

Rolando García ayuda a estudiar relaciones entre partes que no se explican aisladamente. Un lote puede depender de una regla de autoridad, de una herramienta y de una forma de organizar el trabajo. Cambiar sólo una parte puede trasladar el problema.

Scolari permite examinar cómo la interfaz muestra o esconde el recorrido. Si el portal sólo dice «recibido», quienes lo usan no pueden distinguir una espera prevista de un expediente perdido. Maturana y Varela aportan una pregunta sobre las posiciones desde las que conocemos: el registro del área y la experiencia de Julián no observan exactamente lo mismo. La conexión es conceptual; no se les atribuye una técnica de minería de procesos.

Etkin y Schvarstein ayudan a comprender reglas e identidad organizacional, importantes cuando una costumbre sostiene un lote que nadie revisa. Echeverría permite estudiar el papel de las conversaciones en la acción. Sosa Escudero invita a interpretar indicadores sin olvidar cómo se construyeron y qué población representan. Estas perspectivas complementan el análisis técnico y evitan confundir una mejora del tablero con una mejora del servicio.

Síntesis

Para comprender un proceso seguimos una necesidad hasta un resultado y un cierre definidos. Las áreas y las aplicaciones forman parte de ese recorrido, pero no determinan automáticamente sus límites.

Los traspasos requieren información y responsabilidades claras. Las colas hacen visible qué espera, por qué y con qué prioridad. Las excepciones necesitan una vía de decisión y retorno, no una bandeja donde los casos pierdan seguimiento.

Comparamos procedimiento, registros, observación y experiencia. Usamos modelos y métricas para discutir decisiones, reconociendo lo que cada fuente deja fuera. No damos por mejorado un servicio sólo porque una tarea se aceleró.

HH-14 propone una prueba concreta de esa mejora: seguir casos completos y verificar que el resultado no se consiguió trasladando espera, carga o exclusión a otra persona. El mapa vale por lo que permite comprender y cambiar responsablemente.

La imagen reúne la tensión central de la lectura y conserva abierta la decisión que sigue.

Cinco píldoras para recordar

1. **Cinco minutos de tarea pueden estar dentro de varios días de espera.**
2. **Enviar un caso no garantiza que alguien pueda continuarlo.**
3. **Si no acordamos la prioridad, igual habrá un criterio: quizá avance quien más insiste.**
4. **Una excepción necesita respuesta; si se repite, conviene revisar si falta una ruta estable.**
5. **Mejorar una parte no demuestra que mejoró el servicio completo.**

Del concepto al producto

RECORRIDO DE SÍNTESIS · N14

1 Delimitar
Seguimos una llegada hasta ingreso adecuado; la preparación previa conserva su reloj propio.

↓

2 Reconstruir
Contrastamos procedimiento, eventos y experiencia; separamos trabajo de espera.

↓

3 Hacer visible
Cada traspaso, cola y excepción necesita una próxima acción y una responsabilidad.

↓

4 Probar el conjunto
Una mejora debe sostener el resultado sin trasladar demora, carga o exclusión.

PRODUCTO PARA EL ENCUENTRO

Un mapa HH-14 de una llegada, con tareas, esperas, traspasos y una excepción; una ficha que indique evidencia de cierre y cómo comprobar un cambio sin trasladar la cola.

Síntesis de esta lectura. Las relaciones remiten a los conceptos y al caso desarrollados en el texto.

Glosario esencial

Camino declarado: lo que el procedimiento indica que debería ocurrir. Puede diferir del trabajo observado.

Camino ejecutado: recorrido reconstruido con evidencia de casos. Su calidad depende de las fuentes y de lo que logran registrar.

Cola: conjunto de casos o tareas que esperan capacidad, información o una decisión. Puede existir aunque no aparezca en una pantalla.

Cuello de botella: restricción que limita el avance del conjunto en ciertas condiciones. Puede ser una capacidad, una regla o una autoridad disponible.

Demanda de falla: contacto provocado porque el servicio no hizo o no comunicó lo necesario. Consultar repetidamente por un expediente sin estado comprensible es un ejemplo.

Excepción: situación que no puede continuar por el camino habitual. Necesita una decisión y una salida, no sólo una etiqueta.

Handoff: traspaso entre roles o sistemas. Debe aclarar qué información, trabajo o responsabilidad cambia y qué permanece.

Instancia: caso individual de un proceso, como la solicitud 8417 de Julián.

Minería de procesos: técnicas que estudian recorridos mediante registros de eventos. Pueden descubrir secuencias y contrastarlas con modelos, pero no ven automáticamente trabajo no registrado.

Outcome: resultado relevante para quien necesita el servicio. Tener un certificado válido disponible es distinto de contar una emisión.

Proceso end-to-end: recorrido de principio a fin dentro de una frontera definida. Relaciona demanda, trabajo y resultado entre distintas partes.

Retrabajo: trabajo que se repite o corrige porque hace falta revisar una salida anterior. Hay que distinguir repetición evitable de revisión necesaria.

Tiempo de ciclo: tiempo que un caso permanece dentro del tramo o proceso definido. Se declaran inicio, fin y unidad para poder compararlo.

Trabajo en curso: casos que ingresaron y todavía no terminaron dentro de esa frontera. Incluye los que esperan, no sólo los que alguien está atendiendo ahora.

Variante: recorrido o condición diferenciada que cambia decisiones relevantes. No toda diferencia requiere una variante, pero tampoco todo caso puede forzarse al mismo camino.

Preguntas de preparación

1. ¿Cómo pudo el certificado tardar cuarenta y tres días si cada oficina mostraba tiempos mucho menores?
2. Pensá en un archivo enviado a un grupo. ¿Qué falta para que alguien pueda continuar el trabajo? Relacionalo con un handoff.
3. ¿Qué espera el huésped de HH-14 cuando ya no está en la fila del mostrador? Identificá dos colas posibles.
4. ¿Qué necesitarías saber para convertir un grupo de excepciones en una variante estable?
5. Si sólo miraras los registros de una aplicación, ¿qué trabajo o qué personas podrían quedar fuera?
6. ¿Cómo puede bajar el tiempo promedio y empeorar el acceso al servicio? Usá un ejemplo con una población que queda sin registrar.

Para el encuentro, elegí un servicio que conozcas. Contá qué espera recibir la persona y definí un inicio y un cierre. Reconstruí un caso habitual y otro con una dificultad. Separá trabajo de espera, identificá traspasos y proponé un cambio pequeño. Agregá qué consecuencia no deseada observarías antes de darlo por bueno.

Referencias base

Hammer, M. (1990). "Reengineering Work: Don't Automate, Obliterate". *Harvard Business Review*, 68(4), 104-112. https://hbr.org/1990/07/reengineering-work-dont-automate-obliterate

Davenport, T. H. (1993). *Process Innovation: Reengineering Work through Information Technology*. Harvard Business School Press.

Rummler, G. A. y Brache, A. P. (2012). *Improving Performance: How to Manage the White Space on the Organization Chart*. Jossey-Bass.

Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J. y Reijers, H. A. (2018). *Fundamentals of Business Process Management*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-56509-4

van der Aalst, W. M. P. (2016). *Process Mining: Data Science in Action* (2.ª ed.). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-49851-4

van der Aalst, W. M. P. y Carmona, J., eds. (2022). *Process Mining Handbook*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-08848-3

Little, J. D. C. (1961). "A Proof for the Queuing Formula: L = λW". *Operations Research*, 9(3), 383-387. https://doi.org/10.1287/opre.9.3.383

Hopp, W. J. y Spearman, M. L. (2011). *Factory Physics* (3.ª ed.). Waveland Press.

Seddon, J. (2003). *Freedom from Command and Control*. Vanguard Press.

Scheer, A.-W. (1998). *ARIS, Business Process Frameworks*. Springer.

vom Brocke, J. y Rosemann, M. (eds.) (2015). *Handbook on Business Process Management 2*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-45103-4

Kleinrock, L. (1975). *Queueing Systems, Volume 1: Theory*. Wiley.

Mintzberg, H. (1994). *The Rise and Fall of Strategic Planning*. Free Press.

Object Management Group (2014). *Business Process Model and Notation, Version 2.0.2*. https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2

Winograd, T. y Flores, F. (1986). *Understanding Computers and Cognition: A New Foundation for Design*. Ablex.

APQC (2026). *Process Classification Framework, Version 8.0*. https://www.apqc.org/process-frameworks

ISO (2015). *ISO 9001:2015 Quality management systems, Requirements*. https://www.iso.org/standard/62085.html

Bunge, M. (2004). *Emergencia y convergencia: novedad cualitativa y unidad del conocimiento*. Gedisa.

García, R. (2006). *Sistemas complejos: conceptos, método y fundamentación epistemológica de la investigación interdisciplinaria*. Gedisa.

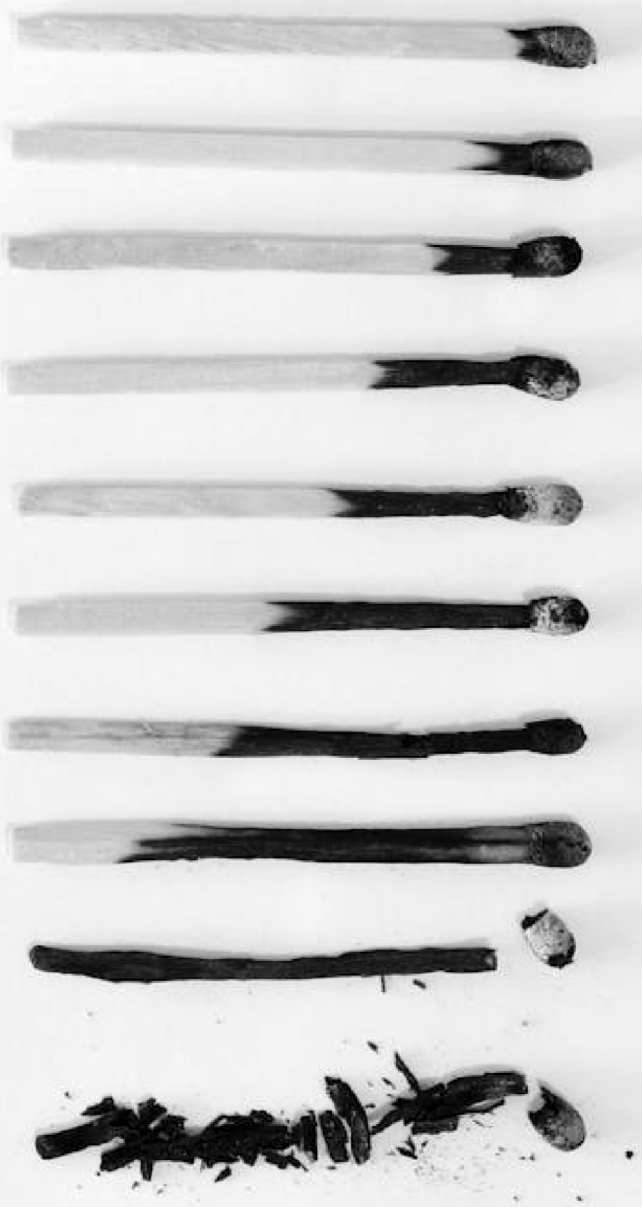
Scolari, C. A. (2018). *Las leyes de la interfaz: diseño, ecología, evolución, tecnología*. Gedisa.

Maturana, H. R. y Varela, F. J. (1984). *El árbol del conocimiento: las bases biológicas del entendimiento humano*. Editorial Universitaria.

Etkin, J. y Schvarstein, L. (1989). *Identidad de las organizaciones: invariancia y cambio*. Paidós.

Sosa Escudero, W. (2019). *Big Data: breve manual para conocer la ciencia de datos que ya invadió nuestras vidas*. Siglo XXI Editores.

Echeverría, R. (2005). *Ontología del lenguaje*. Granica.



La secuencia vuelve visible que toda intervención consume recursos, deja huellas y necesita un criterio de cierre.